

Вычислительная стоимость scalar-log и показателей Ляпунова

Цель

Проверить, даёт ли scalar-log протокол практическое вычислительное преимущество при мониторинге большой динамической системы. Все методы анализируют одну и ту же траекторию сети связанных осцилляторов. Scalar-log получает только один скалярный сигнал, крупнейший показатель Ляпунова использует полное состояние и один касательный вектор, а полный спектр Ляпунова использует полную матрицу касательных направлений.

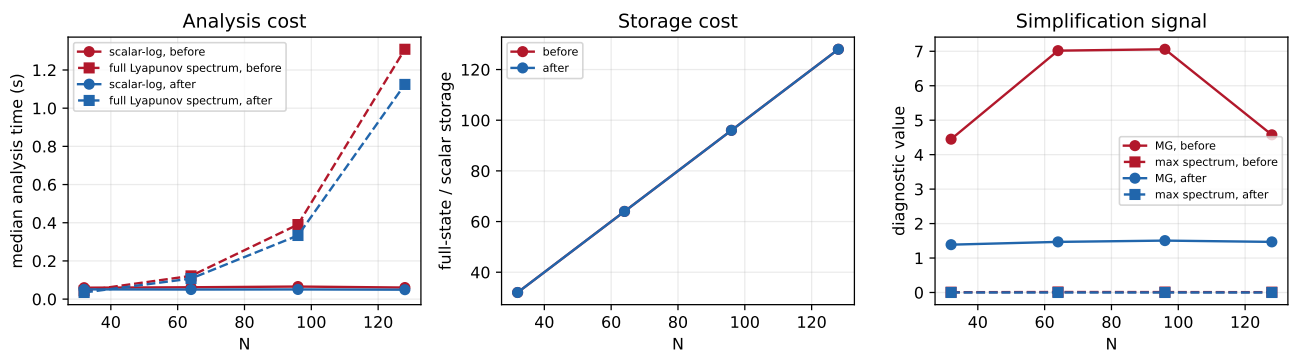
Постановка

Используем неоднородную сеть фазовых осцилляторов на полном графе. Размер системы N равен 32, 64, 96 или 128. Для каждого размера рассматриваем два режима: до синхронизации ($g = 0$) и после синхронизации ($g = 1.8$). Для каждого режима один раз генерируем траекторию длины 1536 шагов. Затем эту же траекторию анализируем тремя способами:

Метод	Доступные данные	Что вычисляется
scalar-log	один скалярный сигнал, 1536 значений	MG и LB
largest Lyapunov	полное состояние размерности N	крупнейший показатель Ляпунова
full Lyapunov spectrum	полное состояние и $N \times N$ касательная матрица	весь спектр показателей

Время генерации траектории не входит в сравнение: она заранее сохранена и переиспользуется всеми методами. Для каждого измерения берём медиану пяти запусков для scalar-log и трёх запусков для методов Ляпунова.

Результаты



N	Режим	MG	$\lambda_{\max}$	время MG/LB, с	время полного спектра, с	отношение хранения
32	до	4.45	0.0067	0.060	0.044	32x
32	после	1.39	≈ 0	0.051	0.035	32x
64	до	7.02	-0.0019	0.062	0.122	64x
64	после	1.47	≈ 0	0.050	0.108	64x
96	до	7.06	0.0012	0.066	0.391	96x
96	после	1.51	≈ 0	0.051	0.333	96x
128	до	4.58	0.0014	0.061	1.309	128x
128	после	1.47	-0.0002	0.049	1.124	128x

При $N = 128$ полный спектр Ляпунова занимает примерно 22 раза больше времени, чем scalar-log анализ. При этом scalar-log использует 128 раз меньше данных: один журнал длины 1536 вместо полной траектории размерности 128. Для крупнейшего показателя Ляпунова выигрыш слабее: при $N = 128$ он занимает 0.15–0.26 с против примерно 0.05–0.06 с у scalar-log. Это ожидаемо: один касательный вектор дешевле полного спектра. Поэтому основное сравнение для практического мониторинга — с полным спектром или с анализом нескольких показателей устойчивости, а не только с одним крупнейшим показателем.

Видит ли дешёвый метод тот же переход

Да. При увеличении связи scalar-log оценка MG падает во всех размерах:

$$MG_{\text{before}} \approx 4.5 - -7.1, \quad MG_{\text{after}} \approx 1.2 - -1.5.$$

Независимый анализ показывает одновременный переход крупнейшего показателя Ляпунова к нулю или отрицательным значениям. Полный спектр также становится устойчивым: его максимальный показатель после синхронизации находится около нуля и отрицателен с учётом конечной точности расчёта.

Таким образом, scalar-log не восстанавливает спектр устойчивости и не заменяет его в задачах, где нужны сами показатели Ляпунова. Его роль другая: быстро обнаружить, что динамический режим стал существенно проще, и выбрать моменты, для которых следует запускать дорогой полный анализ.

Вывод

На этой постановке вычислительное преимущество появляется при росте размера системы. Для $N = 128$ scalar-log примерно в 20–23 раза быстрее полного спектра Ляпунова и требует в 128 раз меньше данных. При этом он обнаруживает тот же переход от многомерного режима к синхронному.

Это пока benchmark на контролируемой dense-системе. Следующий шаг — повторить сравнение на локальных регуляторах и нелинейной сети большего размера, включая стоимость вычисления самой траектории, шум датчиков и пропуски. Поэтому текущий результат следует формулировать как **практическое преимущество для предварительного мониторинга**, а не как замену полному анализу устойчивости.